

PRD — Stock-Alpha 분석 엔진 (apps/engine)

작성일: 2026-06-29 · 범위: apps/engine (Python 3.12) · 종합 출처: docs/PLAN.md · docs/STRATEGY.md · 코드 상태: 핵심 파이프라인 가동 중 (인제스트·팩터·밸류·레짐·시그널·게이트·리포트). LLM 리포트는 키만 있으면 가동.

1. 요약 (Summary)

분석 엔진은 Stock-Alpha의 **심장이자 공장**이다. 공개·저가 데이터(DART·FRED·KIS·pykrx)를 모아 정규화하고, 멀티팩터·밸류에이션·수급·레짐을 계산해, 백테스트 게이트를 통과한 **시그널·추천·AI 리포트**를 단일 공유 스토어(Supabase)에 기록한다. 웹·모바일·리포트는 이 산출물을 **읽기만** 한다. 엔진의 제1원칙은 *****수치는 코드가 계산한다(환각 차단)*****와 *****검증 미통과는 발행 금지*****다.

2. 담당자 (Contacts)

이름	역할	비고
Victor (cjstkdry@gmail.com)	엔진 오너 · 개발	파이프라인·게이트 정책 결정
일일 배치 워커	무인 실행자	morning(08:30)·daily(16:30) KST
클라이언트(웹·모바일·리포트)	산출물 소비자	read 전용

3. 배경 (Background)

- 무엇인가:** 증권사 리서치센터의 데이터·퀀트 파이프라인을 1인이 운영 가능한 코드로 구현한 것. RSI/MACD식 지표가 아니라 재무·밸류·수급·매크로를 알파의 근거로 쓴다.
- 왜 필요한가:** 클라이언트(웹·모바일)는 화면만 그린다. 데이터 수집·점수화·검증·리포트 생성이라는 "무거운 진실"은 한 곳(엔진)에 모여야 모순이 없고, 환각·과적합·낡은 데이터 사고를 막을 수 있다.
- 설계 원칙 (CLAUDE.md):**
 - 단일 공유 스토어 — 엔진만 write, 나머지는 read.
 - 투자 스타일이 1급 차원 — 같은 종목도 스타일별 다른 진입/TP/SL.
 - 시그널 품질 게이트 — 백테스트 미통과 발행 금지.
 - 리포트 환각 차단 — 모든 수치는 코드 계산값 주입, LLM은 서술만, `source_refs` 로 근거 추적.
 - 재현성 — 모든 산출물에 `source_version` 기록.

4. 목표 (Objective)

목표: 매 영업일, 신뢰할 수 있고 검증된 분석 산출물(팩터·밸류·시그널·추천·리포트)을 자동으로 생산해 스토어에 적재한다.

핵심 결과 (Key Results):

- KR1: 백테스트 게이트 미통과 셋업의 발행 **0건**.
- KR2: 신선도 가드 — 목표 거래일 붐을 60% 미만 보유 시 발행 **자동 중단**(낮은 증가로 "오늘 분석" 사고 차단).
- KR3: 모든 리포트 수치 = DB 값과 일치(환각 0). 모든 산출물에 `source_version` · `source_refs`.
- KR4: 일일 배치(인제스트→팩터→게이트→시그널→리포트)가 무인으로 완주, 실패 시 재시도·catch-up.
- KR5: 동일 종목 4스타일이 서로 다른 진입/TP/SL과 정합적 R:R·포지션사이즈를 산출.

5. 대상 (Market Segment)

엔진의 "사용자"는 사람이 아니라 **다운스트림 소비자**다.

소비자	읽는 산출물	하는 일
웹 (Next.js)	factor_scores-valuations-signals-recommendations-market_regime-sector_rotation-reports	7메뉴 화면 렌더
모바일 (Expo)	위와 동일(anon)	모바일 화면 렌더
리포트 생성기	위 + financials-flows-disclosures	AI 인덱스/모닝브리프
(P3) 봇 워커	signals-recommendations	비수탁 자동매매 (보류)

제약: 1인 운영 → 무인·먹등·재시도 필수. 공개 데이터의 지연·결측·차단(네이버 rate limit) 내성. KST 기준 거래일 정합(운영 PC 시간대 무관).

6. 가치 제안 (Value Proposition)

다운스트림의 고통	엔진이 주는 것
"화면마다 숫자가 다르다"	단일 스토어 — 모든 화면이 같은 산출물 read
"리포트가 거짓 수치를 지어낸다"	환각 차단 — 코드 계산값만 주입, 출처 추적
"검증 안 된 신호로 손실"	백테스트 게이트 — 통과분만 발행
"낮은 증가를 오늘이라며 보여준다"	신선도 가드 — 미충족 시 발행 중단
"스타일 구분 없이 한 가격"	스타일별 ATR·레벨 분기(스캘핑~포지션)

7. 솔루션 (Solution)

7.1 파이프라인 (데이터 흐름)

인제스트 → 정규화/적재 → [레짐] → 팩터·밸류에이션 → 백테스트 게이트
→ 시그널(스타일×셋업×세션 + 가격레벨) → 추천(국면 라우팅·점수 상위) → AI 리포트 → 스토어

- 레짐을 팩터보다 먼저 — 같은 거래일 레짐으로 팩터 가중을 틸트(point-in-time).
- 신선도 가드가 게이트 직전에 끼어 낡은 데이터 발행을 차단.

7.2 모듈 (Key Components)

A. 인제스트 (ingest/) — instruments (유니버스·DART corp_code), krx / kis (OHLCV·지수·수급·분봉), dart (재무·공시), fred (매크로), naver (환율·지수 폴백), universe (시드·분류). 병렬 fetch·재시도·폴백.

B. 펀더멘털/밸류에이션 (fundamental/) — 재무 정규화(periods ·연결/별도) → 비율(ratios) → DCF(dcf) + 상대가치(relative) → valuations (적정가·upside).

C. 멀티팩터 (factors/) — Value/Quality/Momentum/Growth/LowVol/Size → 섹터중립 z(normalize) → 합성(compose) → factor_scores (composite_alpha).

D. 시장/레짐 (market/regime.py) — 2축 분류(방향 score × 추세/횡보 구조, Efficiency Ratio) → uptrend/downtrend/range → market_regime . 셋업 라우팅·비중에 연결.

E. 시그널 (signals/) — 3축 모델(styles ·playbooks ·axes), 지표(indicators), 어닝(earnings), 통계/팩터 셋업(factor_signals ·generate), **가격 레벨(levels)** = 스타일별 ATR·지지/저항 기반 진입/SL/TP1~3/R:R/포지션사이즈/유효시간 → signals . 셋업 라이브러리: 주도주추세·과대낙폭반등·돌파·종가베팅 + 눌림목·52주신고가·변동성수축·PEAD·쌍바닥·기준봉눌림 + 통계군(칼만·시그마·피봇·메디안·델타·마르코프·관타일·앙상블·소르티노·베이지) 등.

F. 백테스트/게이트 (backtest/) — 거래비용(costs), 지표(metrics : IC·Sharpe·MDD·승률·R:R), 횡단면(cross_section : factor_composite IC 검증), 이벤트/장중(event ·intraday), **게이트(gate)** = 미통과 셋업 발행 차단·히스테리시스.

G. 리포트 (reports/) — 컨텍스트 조립(context : DB 수치 주입), 프롬프트(prompts : 트레이더 렌즈), LLM 호출(llm), 렌더(render), 일일/모닝 발행(daily ·morning) → reports . 수치는 코드, 서술만 LLM, source_refs 부착.

H. 운영 (cli.py ·scheduler ·freshness ·db_direct ·timeutil) — 상주 워커가 KST morning(08:30)-daily(16:30) 실행, 싱글톤 가드·상태파일 catch-up·재시도. 신선도 가드. 대량 시계열은 직접 PG 스트리밍(REST N+1 회피). 거래일 라벨은 항상 KST.

I. 보류/후속 — risk ·microstructure ·flow ·executor (P3 비수탁 붓, 폐기 방향), macro 확장.

7.3 기술 (Technology)

- Python 3.12, Typer CLI, httpx, pandas, psycopg(직접 PG), supabase-py.
- 스토어: 클라우드 Supabase(Postgres). 엔진은 service_role로 write.

- 운영: 별도 운영 머신의 상주 워커(상태파일·로그·평일만). 이 레포 워커는 06-18 이후 정지(운영은 다른 머신).
- LLM: Claude (리포트 서술). `ANTHROPIC_API_KEY` 필요.

7.4 가정 (Assumptions)

- 공개·저가 데이터만으로 증권사급 산출 품질이 나온다(유료 컨센서스 없이). ⚠ Phase 0 증명
 - 백테스트 게이트가 과적합·미신을 거른다(워크포워드 포함).
 - 한국 주식은 거래정지/신규상장이 아니면 매 거래일 봉이 생긴다(신선도 60% 임계의 근거).
 - 운영은 한 번에 한 대의 워커만(이중 실행 시 데일리 중복 발행 위험 → 싱글톤 가드).
-

8. 릴리스 (Release)

가동 중 (현재):

- 인제스트(OHLCV·재무·수급·지수·매크로·공시), 멀티팩터, 밸류에이션, 2축 레짐, 4+ 셋업 + 통계군, ATR 가격레벨, 백테스트 게이트(횡단면·이벤트), 신선도 가드, 일일/모닝 배치 워커.
- AI 리포트 파이프라인 — 코드 완성, `ANTHROPIC_API_KEY` 만 있으면 실가동.

다음 (Phase 1 — 트레이더급):

- 리스크 규율 엔진 강화 — R:R 게이트(≥ 2)·변동성 포지션사이징·분할·트레이딩·계좌 보호.
- 레짐 적응 연결 정교화 — 국면별 셋업 필터·비중 스케일.
- 셋업 확장 + 각 백테스트 게이트.
- 멀티 타임프레임 추세 게이트.
- AI 리포트 "트레이더 렌즈" 프롬프트(청산 시나리오·무효화 트리거) + 뉴스.

후속 / 보류:

- 인제스트 신뢰성 — 정기 갱신·실패 알림(sector_rotation 06-09 정지 등 해소).
 - 실시간(분봉·틱) 마이크로구조 — 스캘핑/데이 셋업.
 - 미국 시장 확장(SEC EDGAR·FMP).
 - ❌ (P3) 비수탁 자동매매 봇 — 인가 이슈로 1인 부적합, 보류/폐기.
-

부록 A. 산출물 테이블 (스토어 계약)

테이블	생산 모듈	소비자
instruments	ingest/universe	전체
ohlcv (1d/1m)	ingest/krx-kis	팩터·시그널·종목상세
financials	ingest/dart	밸류·성장·리포트
flows	ingest/kis-naver	수급측·레짐·종목상세
macro	ingest/fred-kis-naver	시장 화면·레짐
disclosures	ingest/dart	이벤트·알림
factor_scores	factors	5축·추천·스크리너
valuations	fundamental	밸류측·적정가
market_regime	market/regime	시장 화면·추천 라우팅
sector_rotation	(집계)	시장 화면
signals	signals	스크리너·종목상세
recommendations	signals/추천	추천 화면·픽 배지
backtests	backtest	성과·게이트 근거
reports	reports	리포트 화면

부록 B. 운영 가드레일

- **신선도 가드** (`freshness.py`): 목표 거래일 봉 보유 < 60% → 발행 중단. 종목별 stale 프레임은 시그널에서 제외.
- **장중 이월 차단** (`timeutil.kr_session_closed`): 장 마감(15:40) 전엔 "오늘" 지수 행 미적재(직전 증가 복제 방지, 2026-06-29 수정).
- **게이트 히스테리시스**: 셋업 통과/탈락이 매일 깜빡이지 않게.
- **싱글톤 워커**: 포트 바인드 가드로 이중 실행 차단(데일리 중복 발행 방지).
- **재시도·catch-up**: 실패 시 같은 날 최대 3회 재시도, PC 재부팅 후에도 당일 1회 보장.

부록 C. 열린 질문 / 리스크

- 인제스트 신뢰성이 최대 리스크 — 지연/결측이 발행 품질을 좌우(2026-06-19 사고).
- 운영 머신 단일 의존 — 워커가 한 대에서만 돈다(이 레포 워커는 정지).
- 컨센서스/대체데이터 유료화 시점.
- 실시간 인프라(KIS WS) 도입 시점 — 스캘핑/데이 셋업 전제.